EIXO 8 · A CORRIDA DOS ELÉTRONS — AULA 8.12 (FISSÃO, FUSÃO E ENERGIA DE LIGAÇÃO NUCLEAR)

Qual a diferença entre a bomba nuclear, a usina e o Sol?

> *Hiroshima matou 140 mil pessoas. Angra 1 alimenta o Rio de Janeiro há décadas sem um único acidente grave. O Sol sustenta toda a vida do planeta há 4,5 bilhões de anos.* ***E os três funcionam com o mesmo capital: o núcleo do átomo pagando uma dívida de massa.*** *A diferença entre um desastre e uma civilização não está na física. Está no controle.*

Aula 8.12 — A última aula do eixo: quando a conta de massa não fecha

A ÂNCORA

Pegue uma balança absurdamente precisa. Pese, separadamente, os 26 prótons e os 30 nêutrons que formam um núcleo de ferro-56. Some.

Agora pese o núcleo de ferro-56 já **montado**.

Os dois números não são iguais.

soma das peças soltas: **56,4492 u**
núcleo montado: **55,9349 u**

faltam 0,5143 u

Você acabou de esbarrar num problema que deveria destruir tudo o que aprendeu desde a aula 4.1. Lavoisier disse: a massa se conserva. Você contou os átomos, conferiu os prótons, e ainda assim **desapareceu massa**.

Não é erro de balança. Não é arredondamento. Aquela massa foi embora, e ela foi embora **no momento em que o núcleo se montou**.

A pergunta forense é a de sempre: para onde ela foi? E a resposta é a frase mais famosa da ciência, que você já viu em camiseta sem nunca ter entendido:

$$E = mc^2$$

*Massa não é matéria. Massa é uma **forma de energia** — e pode ser gasta como tal.*

Essa massa que "faltou" virou energia no instante da montagem. É a **energia de ligação nuclear**. E é o troco dela que ilumina o Rio de Janeiro, que destruiu Hiroshima e que faz o Sol brilhar.

A DESCONSTRUÇÃO

Erro 1: "fissão quebra e fusão junta, logo uma libera e a outra consome"

Este é o erro mais comum e o mais lógico — e é falso. As duas liberam energia. Quebrar urânio libera. Juntar hidrogênio libera. Se você aplicar a lógica do Eixo 2 (quebrar ligação custa, formar ligação devolve), você trava aqui.

Por que as duas funcionam? Porque a variável relevante não é "quebrar ou juntar". É **para onde você está indo**. E existe um destino que todos os núcleos do universo estão tentando alcançar.

Erro 2: "a bomba é uma usina que deu errado"

Não. Uma usina nuclear é **fisicamente incapaz** de explodir como uma bomba, e o motivo é de enriquecimento: o urânio de reator tem 3–5% de U-235; uma bomba precisa de mais de 90%. É como tentar explodir uma garrafa de cerveja com um fósforo — a concentração não permite.

Chernobyl e Fukushima foram acidentes graves e reais, mas foram **explosões de vapor e de hidrogênio**, e vazamento de material radioativo — não detonações nucleares. Confundir os dois é confundir um vazamento de gás com uma bomba atômica.

Erro 3: "reação nuclear é um tipo de reação química muito forte"

Categoricamente não. E aqui está a fronteira que este curso inteiro vinha protegendo desde a aula 0.5.

Toda a Química que você estudou por 111 aulas acontece na **eletrosfera**. O elétron é a moeda. O núcleo é a identidade fixa, o documento de RG que não se altera. Reação química rearranja elétrons e conserva os elementos.

Reação nuclear opera **dentro do núcleo**. Ela muda o número de prótons. Ela transforma um elemento em outro. Ela é a única coisa no universo que faz o que 0.5 declarou impossível — e a diferença de escala energética é brutal:

	REAÇÃO QUÍMICA	REAÇÃO NUCLEAR
Onde ocorre	eletrosfera	núcleo
O que muda	vizinhança do elétron	nº de prótons → **o elemento**
Massa	conserva-se (Lavoisier)	**não** se conserva: vira energia
Energia típica	~ 4 eV por ligação	~ 200.000.000 eV por núcleo
Influência externa	T, P, catalisador alteram	**nada** altera — núcleo é blindado

Cinquenta milhões de vezes mais energia por evento. É por isso que um grama de U-235 rende o equivalente a **três toneladas** de carvão.

A ENGENHARIA DO CONCEITO

1. A curva que explica o universo inteiro

Se você levar apenas uma imagem desta aula para a prova — e para a vida — que seja esta.

Divida a energia de ligação de um núcleo pelo número de partículas que ele contém. Isso dá a **energia de ligação por núcleon**: a "estabilidade média por peça". Quanto maior, mais firmemente amarrado, mais barato, mais estável.

Agora coloque isso num gráfico contra o número de massa:

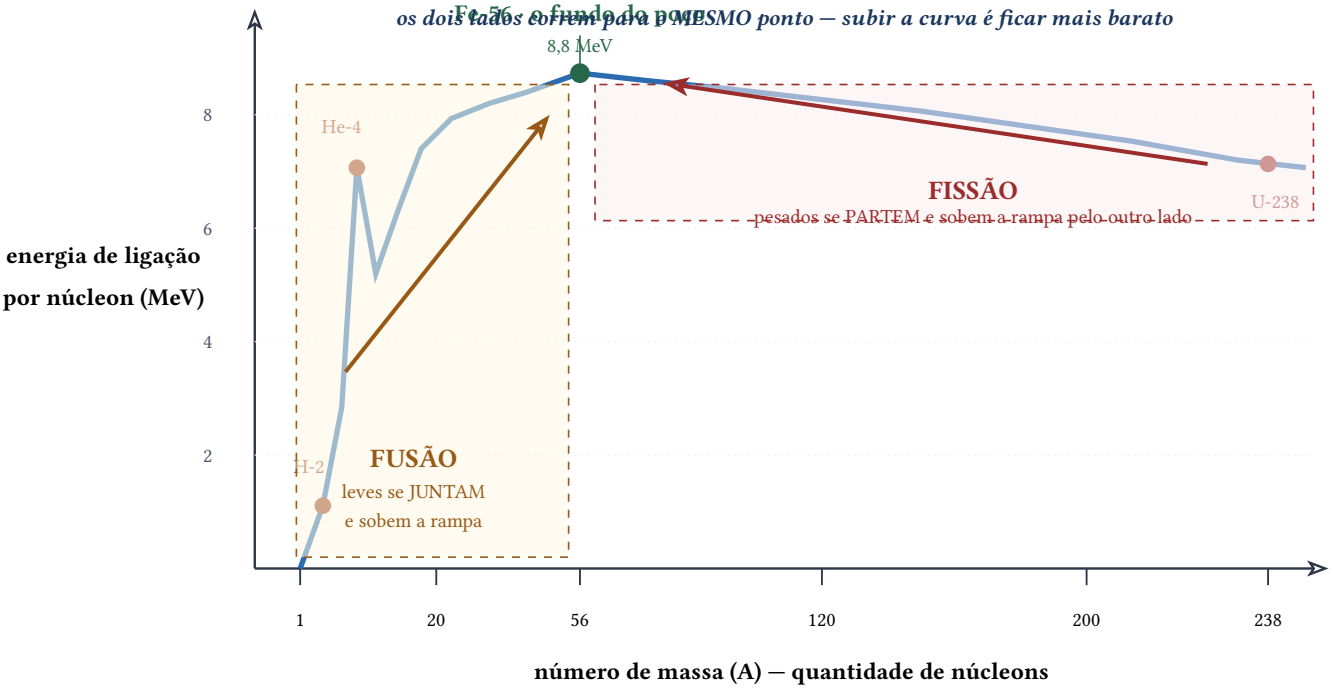


Fig. 1 — Leia isto como o gráfico de energia potencial do Eixo 2, mas de cabeça para baixo: aqui, **subir** é ficar mais estável. Consequências que caem em prova: (1) o ferro-56 é o núcleo mais estável do universo, o "fundo do poço" nuclear, e por isso nenhuma estrela consegue extrair energia fundindo ferro — é onde a fusão estelar morre e a estrela colapsa; (2) o hélio-4 aparece acima da tendência local (um núcleo excepcionalmente bem amarrado), e é exatamente por isso que a emissão alfa existe: partícula alfa **é** um núcleo de He-4; (3) como a curva é assimétrica — íngreme à esquerda, quase plana à direita — a fusão rende muito mais energia por quilo que a fissão.

Toda a aula está nesse gráfico. E toda a lei da aula 0.4 também: **a matéria busca o estado de menor energia.** Aqui, esse estado é o topo da curva.

- Se você é **leve** (hidrogênio, hélio), você está no pé esquerdo da rampa. Para subir, você tem que **se juntar** a outro. Isso é fusão.
- Se você é **pesado** (urânio, plutônio), você está descendo o lado direito. Para subir, você tem que **se partir**. Isso é fissão.

Não há contradição. Há uma única lei sendo obedecida por dois caminhos opostos, porque os dois começam em lados opostos do mesmo morro.

2. Fissão: a avalanche

Um nêutron lento acerta um núcleo de urânio-235. O núcleo fica inchado, instável, e se rompe em dois fragmentos médios — mais bário, mais criptônio, algo assim. Solta energia. E solta, tipicamente, **dois ou três nêutrons novos**.

Guarde esse detalhe, porque ele é a coisa mais importante da física do século XX. Os nêutrons liberados podem acertar outros núcleos de U-235. Que liberam mais nêutrons. Que acertam mais núcleos.

$$^{1}_{0}\mathrm{n} + ^{235}_{92}\mathrm{U} \rightarrow ^{141}_{56}\mathrm{Ba} + ^{92}_{36}\mathrm{Kr} + 3\,^{1}_{0}\mathrm{n} + \text{energia}$$

confira: massa 1+235 = 141+92+3 ✓ · carga 0+92 = 56+36 ✓

Isso é uma **reação em cadeia**, e é aqui que se decide o destino do planeta:

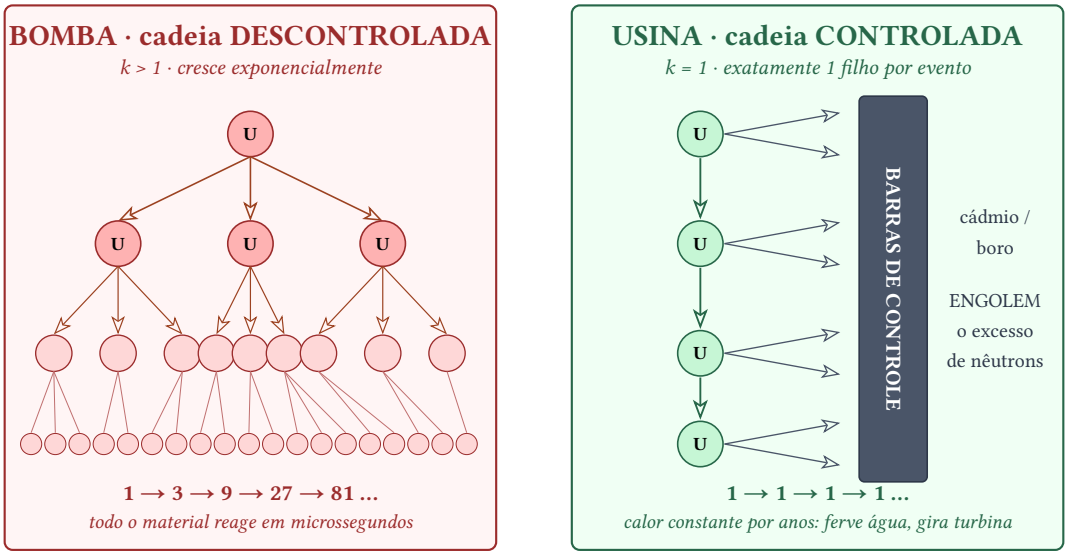


Fig. 2 — A física dos dois lados é **idêntica** — mesma fissão, mesma equação, mesma energia por núcleo. O que muda é um único parâmetro: o **fator de multiplicação k**, o número médio de nêutrons de uma geração que provocam nova fissão. Com $k = 1$ o reator é crítico e entrega potência estável; com $k > 1$ a liberação cresce em progressão geométrica. Repare também no que a usina faz de fato: ela é uma **caldeira**. A fissão só produz calor — a eletricidade vem de vapor girando uma turbina, exatamente como numa termelétrica a carvão. E note que baixar as barras de controle **reduz** k: é assim que se desliga um reator.

3. Fusão: o motor das estrelas (e o problema de engenharia mais difícil da história)

No centro do Sol, 15 milhões de graus, prótons se fundem em hélio. Quatro hidrogênios entram, um hélio sai, e a massa que "falta" nessa conta vira a luz que está batendo nesta página agora. O Sol converte cerca de **4 milhões de toneladas de massa em energia por segundo** — e faz isso há 4,5 bilhões de anos.

A fusão é objetivamente superior à fissão em tudo o que importa:

- Combustível: **hidrogênio**, o elemento mais abundante do universo. Há isótopos suficientes na água do mar para milhões de anos.
- Resíduo: **hélio**. Um gás nobre, inerte, não radioativo. Serve para encher balão de festa.
- Rendimento: muito maior por quilograma (olhe a inclinação do lado esquerdo da Fig. 1).
- Segurança: não há reação em cadeia. Se algo falha, a reação simplesmente **para**. Não existe "fusão descontrolada" em reator.

Então por que sua casa não é alimentada por fusão?

Porque para fundir dois núcleos você precisa vencer a **repulsão eletrostática** entre duas cargas positivas — e essa repulsão explode conforme eles se aproximam. É a energia de ativação da aula 6.6, mas em escala monstruosa: dezenas de milhões de graus. E aí surge o problema circular: nenhum material do planeta sobrevive ao contato com plasma a 100 milhões de graus, então o combustível tem de ser confinado **sem tocar em nada** — por campos magnéticos, ou por lasers.

O Sol resolve isso de graça, com gravidade. Ele tem 330 mil vezes a massa da Terra empurrando para dentro. Nós não temos essa opção.

A DIFERENÇA ESSENCIAL, EM UMA LINHA CADA

Sol: fusão descontrolada… mas contida pela **gravidade**. Estável há bilhões de anos.

Usina: fissão controlada por **barras de controle** e moderador. $k = 1$. Calor constante.

Bomba: fissão (ou fusão) **deliberadamente** descontrolada. $k \gg 1$. Tudo em microssegundos.

4. O preço: por que ninguém resolveu o problema do lixo

A fissão tem uma dívida que a Química não sabe pagar, e é conceitualmente diferente de qualquer poluente que você já estudou.

Um poluente químico pode ser neutralizado — você trata, reage, converte. Mas o rejeito radioativo **não é uma substância a ser neutralizada: é um núcleo instável**. E, como você viu em 8.11, nenhum processo químico, físico ou tecnológico altera a meia-vida. Não há catalisador para o núcleo. Você não acelera o decaimento. Você só pode **esperar** — e blindar.

Plutônio-239 tem meia-vida de 24 mil anos. Isso significa que rejeitos gerados hoje exigirão contenção por prazos maiores do que toda a história da escrita humana. Nenhuma instituição, país ou idioma jamais durou tanto.

O BALANÇO HONESTO — E É ASSIM QUE ENEM E UNICAMP COBRAM

A favor da fissão: alta densidade energética (1 g de U-235 ≈ 3 toneladas de carvão); **não emite CO_2** na operação, portanto não contribui para o efeito estufa (retoma 6.4 e 7.10); área ocupada pequena; geração contínua, independente de sol ou vento.

Contra: rejeito radioativo de meia-vida longa sem solução definitiva; risco de acidente com contaminação persistente (Chernobyl, Fukushima); custo altíssimo de construção e descomissionamento; urânio é recurso finito; e a conexão inevitável entre tecnologia civil e proliferação de armas.

A questão de Goiânia (1987) é o exemplo brasileiro obrigatório e ilustra outro risco: não houve reator nem bomba. Uma cápsula de **césio-137** de um aparelho de radioterapia abandonado foi aberta por catadores. O sal de césio brilhava no escuro, foi distribuído entre famílias como curiosidade, e causou 4 mortes e centenas de contaminados. O perigo não estava na energia nuclear — estava na **falha de controle sobre o material**.

Não existe fonte de energia sem passivo.
A pergunta correta nunca é "é limpa ou suja?", e sim:
qual custo você escolhe pagar, e quem paga?

A REGRA DO JOGO

O que você leva desta aula para a prova

1. **Reação nuclear ≠ reação química.** Química mexe na eletrosfera e conserva os elementos; nuclear mexe no núcleo, muda o número de prótons e **transmuta** o elemento. Energia ~50 milhões de vezes maior.
2. **A massa não se conserva em reação nuclear.** O defeito de massa vira energia por $E = mc^2$. Essa energia liberada na montagem do núcleo é a **energia de ligação nuclear**.

3. **Energia de ligação por núcleon = estabilidade.** A curva sobe abruptamente até o **ferro-56** (pico, 8,8 MeV) e depois cai lentamente. Subir a curva libera energia.
4. **Fissão e fusão liberam energia pelo mesmo motivo:** ambas caminham **na direção do ferro-56**. Núcleos pesados sobem partindo-se; núcleos leves sobem unindo-se.
5. **Fissão** = núcleo pesado (U-235, Pu-239) bombardeado por nêutron se parte em dois fragmentos médios + 2 a 3 nêutrons + energia. Esses nêutrons permitem a **reação em cadeia**.
6. **O fator k decide tudo:** $k = 1$ ⟶ reator (potência estável); $k > 1$ ⟶ crescimento exponencial (bomba). A física é a mesma; muda o controle.
7. **Controle do reator:** barras de cádmio/boro **absorvem nêutrons** (baixar barra = reduzir k); moderador (água, grafite) **desacelera** nêutrons para que sejam capturados. A usina é uma caldeira: fissão ⟶ calor ⟶ vapor ⟶ turbina.
8. **Usina não vira bomba:** enriquecimento de reator é 3–5% de U-235; arma exige >90%.
9. **Fusão** = núcleos leves se unem (H ⟶ He). Combustível abundante, resíduo inerte (hélio), maior rendimento, sem risco de cadeia. Barreira: vencer a **repulsão eletrostática**, exigindo dezenas de milhões de graus e confinamento sem contato material.
10. **O Sol é fusão confinada por gravidade.** Converte 4 milhões de t de massa em energia por segundo. A fusão estelar **para no ferro**, porque dali não se extrai mais energia.
11. **Rejeito radioativo não se neutraliza.** Meia-vida é inalterável: só blindagem e tempo. É o passivo estrutural da fissão.
12. **Balanço para redação e discursiva:** fissão não emite CO_2 e tem densidade energética altíssima, mas carrega rejeito de milênios e risco de acidente. Sempre confronte os dois lados.

OQPS — A LINHA DE CHEGADA

Responda de memória, em uma ou duas linhas. Só depois vire a página.

1. Explique o que é o defeito de massa e por que ele não viola a conservação da matéria estabelecida por Lavoisier.
2. Justifique, usando a curva de energia de ligação por núcleon, por que fissão e fusão liberam energia apesar de serem processos opostos — e diga qual núcleo ocupa o pico dessa curva.
3. Diferencie, em termos do fator de multiplicação de nêutrons, o funcionamento de uma usina nuclear e de uma bomba atômica, citando o mecanismo físico usado para o controle no reator.
4. Aponte duas vantagens objetivas da fusão sobre a fissão e explique qual obstáculo físico impede seu uso comercial.
5. Explique por que o rejeito radioativo não pode ser tratado como um poluente químico convencional.

GABARITO OQPS

1. Defeito de massa é a diferença entre a soma das massas dos prótons e nêutrons isolados e a massa real do núcleo formado — o núcleo montado é **mais leve**. Essa massa faltante foi convertida em energia de ligação nuclear no momento da formação, segundo $E = mc^2$. Não há violação porque massa e energia são a mesma grandeza em formas distintas: o que se conserva é o **total massa-energia**. A lei de Lavoisier permanece válida no seu domínio — reações químicas —, onde a variação de massa é ínfima e imensurável.

2. Porque a estabilidade nuclear é medida pela energia de ligação por núcleon, e todo processo espontâneo caminha no sentido de **aumentá-la**. A curva sobe abruptamente para núcleos leves, atinge o máximo no **ferro-56** (8,8 MeV/núcleon) e decresce lentamente para os pesados. Assim, núcleos leves aumentam sua estabilidade **fundindo-se** (subindo pela rampa esquerda) e núcleos pesados aumentam a sua **partindo-se** (subindo pela direita). São dois caminhos opostos rumo ao mesmo destino, e ambos liberam o excedente energético.

3. Na **usina**, $k = 1$ (estado crítico): cada fissão provoca, em média, exatamente uma nova fissão, gerando potência constante. Na **bomba**, $k > 1$ (supercrítico): cada fissão gera mais de uma subsequente, e a liberação cresce exponencialmente em microssegundos. O controle no reator é feito por **barras de controle de cádmio ou boro**, que absorvem os nêutrons excedentes (inseri-las reduz k), auxiliadas pelo **moderador**, que desacelera os nêutrons para favorecer a captura pelo U-235.

4. Vantagens: (a) combustível praticamente inesgotável e abundante — isótopos de hidrogênio obtíveis da água; (b) resíduo inerte e não radioativo (hélio); admite-se também maior energia liberada por unidade de massa e ausência de risco de reação em cadeia. O obstáculo é a **repulsão eletrostática** entre núcleos positivos, que exige temperaturas de dezenas a centenas de milhões de graus para ser vencida — e nenhum material resiste ao contato com esse plasma, obrigando ao confinamento magnético ou inercial, cujo custo energético ainda supera o retorno obtido.

5. Porque um poluente químico pode ser neutralizado por reação — convertido em outra substância. O rejeito radioativo, ao contrário, é um **núcleo instável**, e a meia-vida é uma propriedade nuclear absolutamente imutável: temperatura, pressão, ligação química ou catalisador não a alteram. Não existe processo que acelere o decaimento. As únicas medidas possíveis são **blindagem, isolamento e tempo** — o que, para isótopos como o plutônio-239 (meia-vida de 24 mil anos), impõe contenção por prazos superiores a toda a história registrada da humanidade.

A RESPOSTA, EM UMA FRASE

A diferença não está na física, e sim no controle: a bomba é fissão com cadeia deliberadamente descontrolada ($k > 1$), a usina é a mesma fissão mantida em $k = 1$ por barras absorvedoras de nêutrons, e o Sol é fusão de núcleos leves confinada pela própria gravidade — três regimes de um único princípio, o de que todo núcleo libera energia ao caminhar em direção ao ferro-56.

O GANCHO

Feche o eixo e olhe para trás com honestidade.

Você começou em 0.5 com uma promessa: **o próton é identidade, o elétron é a moeda**. Durante 111 aulas essa promessa se sustentou — ligação, ácido, equilíbrio, pilha, eletrólise. Tudo era elétron trocando de dono em busca de um arranjo mais barato.

E nas últimas três aulas você viu essa promessa ser **qualificada**, não quebrada. Existe um porão abaixo da Química, onde nem o núcleo se sustenta, onde a identidade do átomo é negociável e onde a energia envolvida é milhões de vezes maior. A Química habita o andar de cima porque é lá que a vida acontece — em elétron-volts, mansamente, à temperatura ambiente.

E é para lá que você volta agora. Porque existe um elemento no andar de cima que faz algo que nenhum outro faz: em vez de negociar com quem tem fome, ele negocia **consigo mesmo**, encadeia-se em milhões de cópias e constrói estruturas. Ele está na sua pele, no seu DNA, no combustível do seu carro, na garrafa PET, no medicamento da sua gaveta.

Nas próximas aulas você vai descobrir por que **um único elemento da tabela periódica** gerou mais compostos que todos os outros 117 somados — e por que você é feito dele.

Eixo 9 · O Império do Carbono — Aula 9.1: Por que a vida escolheu o carbono, e não o silício?